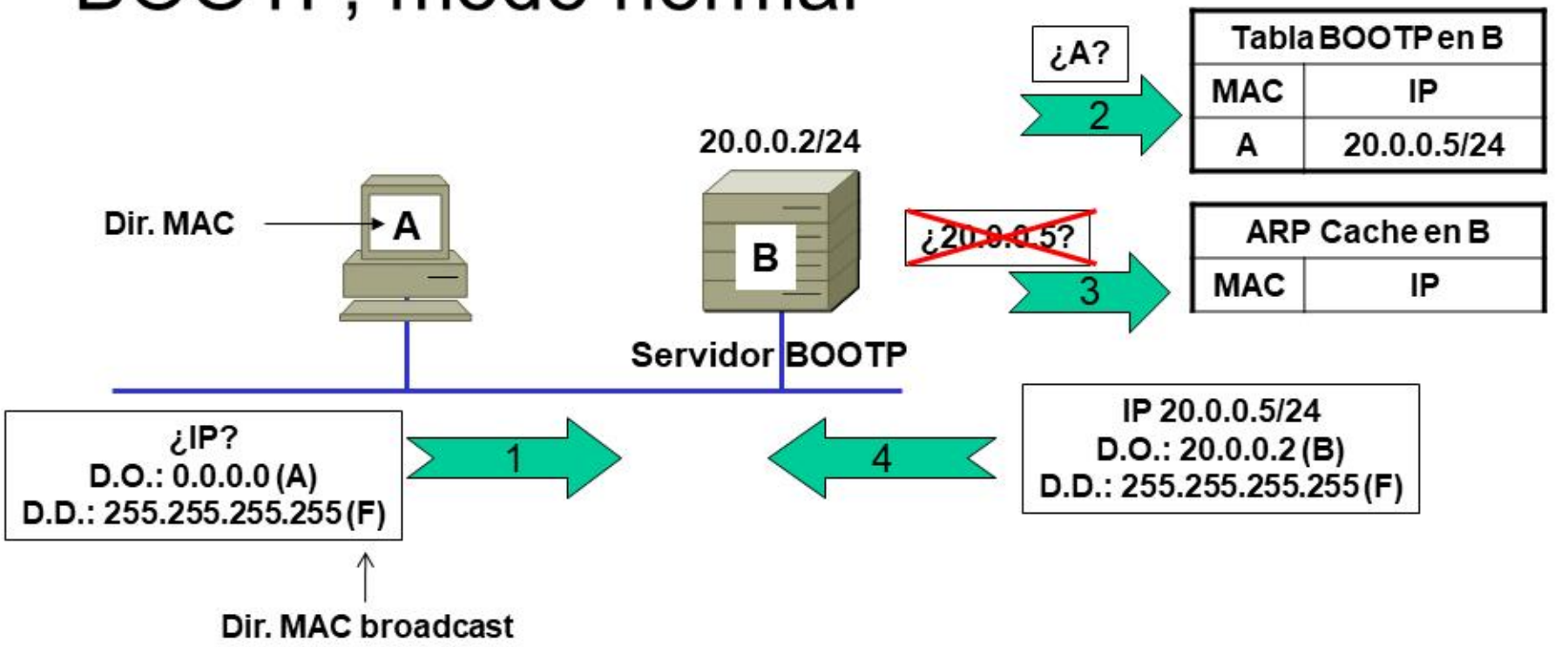
BOOTP (Bootstrap Protocol)

- Ventajas sobre RARP:
  - Permite suministrar al cliente todos los parámetros de configuración (máscara, etc.) no solo la dir. IP
  - Los mensajes BOOTP viajan en paquetes IP/UDP y por tanto pueden atravesar routers, por lo que servidor y cliente pueden estar en redes diferentes
- Cuando el servidor no está en la misma red que el cliente hay un **agente** en la red del cliente que se encarga de capturar el 'BOOTP Request' para reenviarlo al servidor remoto
- El nombre (Bootstrap Protocol) se debe a que se creó para permitir el arranque de estaciones 'diskless'.

Funcionamiento BOOTP, modo 'normal'

- Cuando el cliente arranca envía un 'BOOTP request' broadcast (a la dirección 255.255.255.255) poniendo como IP de origen 0.0.0.0 (aun no sabe cual es su IP)
- El servidor recibe el mensaje, busca en su tabla la MAC del solicitante y si la encuentra se prepara para devolver el 'BOOTP reply' con la correspondiente IP.
- Pero el servidor no puede enviar el reply en unicast porque su ARP cache aún no tiene una entrada con la IP del cliente. Mandar un ARP request no sirve porque el cliente no responderá (aun no conoce su IP)
- Solución: el 'BOOTP reply' se envía también en broadcast

BOOTP, modo normal

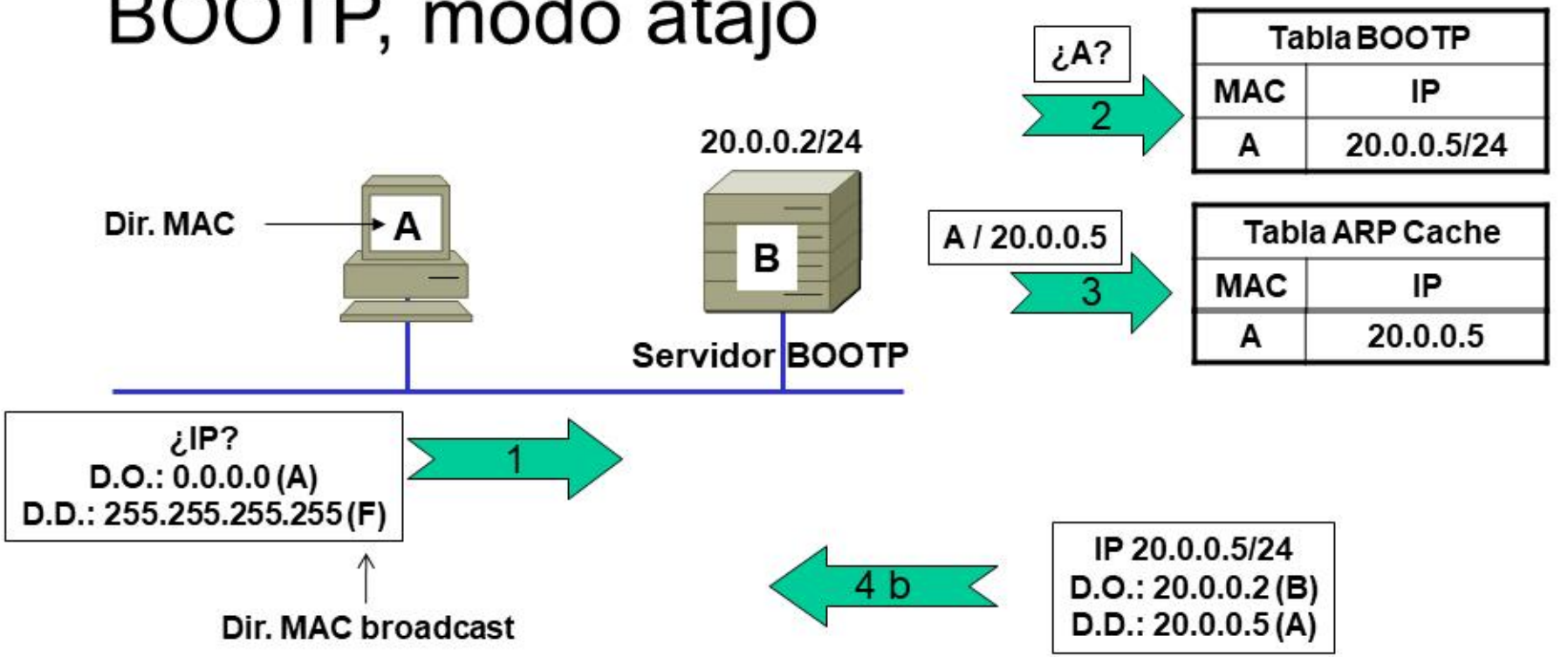


1. A lanza BOOTP request en broadcast preguntando por su IP
2. B busca en su tabla la MAC de A. Encuentra que la IP correspondiente es 20.0.0.5
3. B consulta su ARP cache pero no tiene una entrada para 20.0.0.5. No enviará un ARP request porque sabe que 20.0.0.5 no está en condiciones de responder. Por tanto…
4. B envía el BOOTP reply en broadcast

BOOTP en modo ‘atajo’

- Si el kernet del S.O. lo permite el proceso BOOTP modifica la ARP-cache y añade ‘por la puerta de atrás’ una entrada con la MAC e IP del cliente
- En ese caso el BOOTP Reply puede enviarse en unicast, lo cual es más eficiente.
- Esto suele hacerse en los Unix BSD y derivados. El resto de sistemas utiliza generalmente el modo ‘normal’
- Este modo de funcionamiento reduce considerablemente el número de envíos broadcast

BOOTP, modo atajo

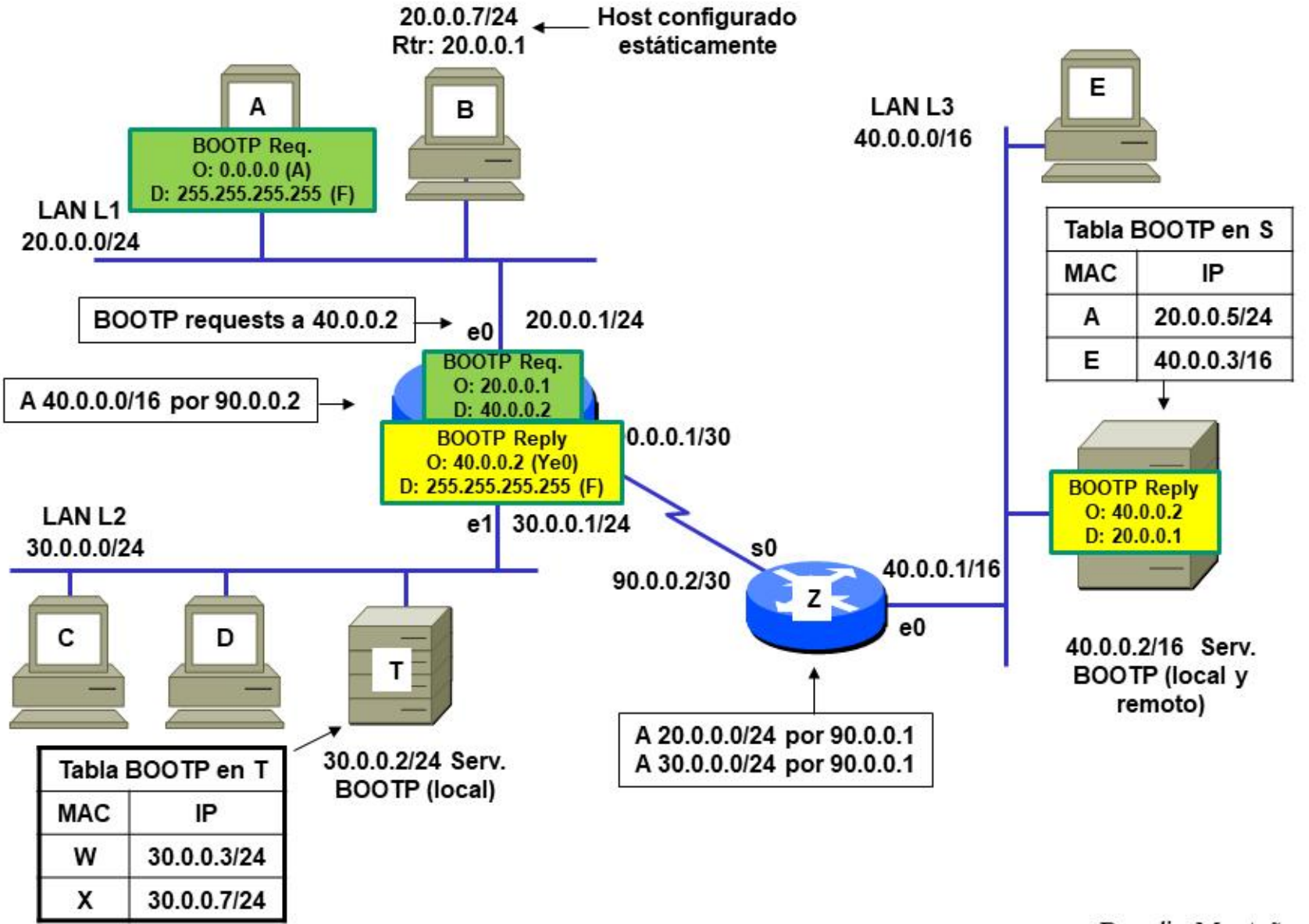


1. A lanza BOOTP request en broadcast preguntando por su IP
2. B busca en su tabla la MAC de A. Encuentra que la IP correspondiente es 20.0.0.5
3. El proceso BOOTP de B modifica la ARP cache (si el kernel se lo permite) e incluye en ella la MAC e IP de A
4. B envía el BOOTP reply en unicast

BOOTP con servidor remoto

- Cuando el servidor es remoto alguien en la LAN ha de capturar los 'BOOTP Request' y reenviárselos al servidor. El equipo que hace esto se conoce como '**BOOTP relay agent**' y normalmente es un router
- Cuando el BOOTP Request (IP destino broadcast, IP origen 0.0.0.0) llega al agente éste lo convierte en un paquete unicast con IP origen la del agente e IP destino la del servidor. El resto del viaje se hace en unicast.
- El BOOTP Reply viaja del servidor al agente también en unicast. Cuando llega al agente el último tramo del viaje hasta el cliente lo puede hacer en unicast o en broadcast, depende de si el agente usa el modo 'atajo' o el modo normal.

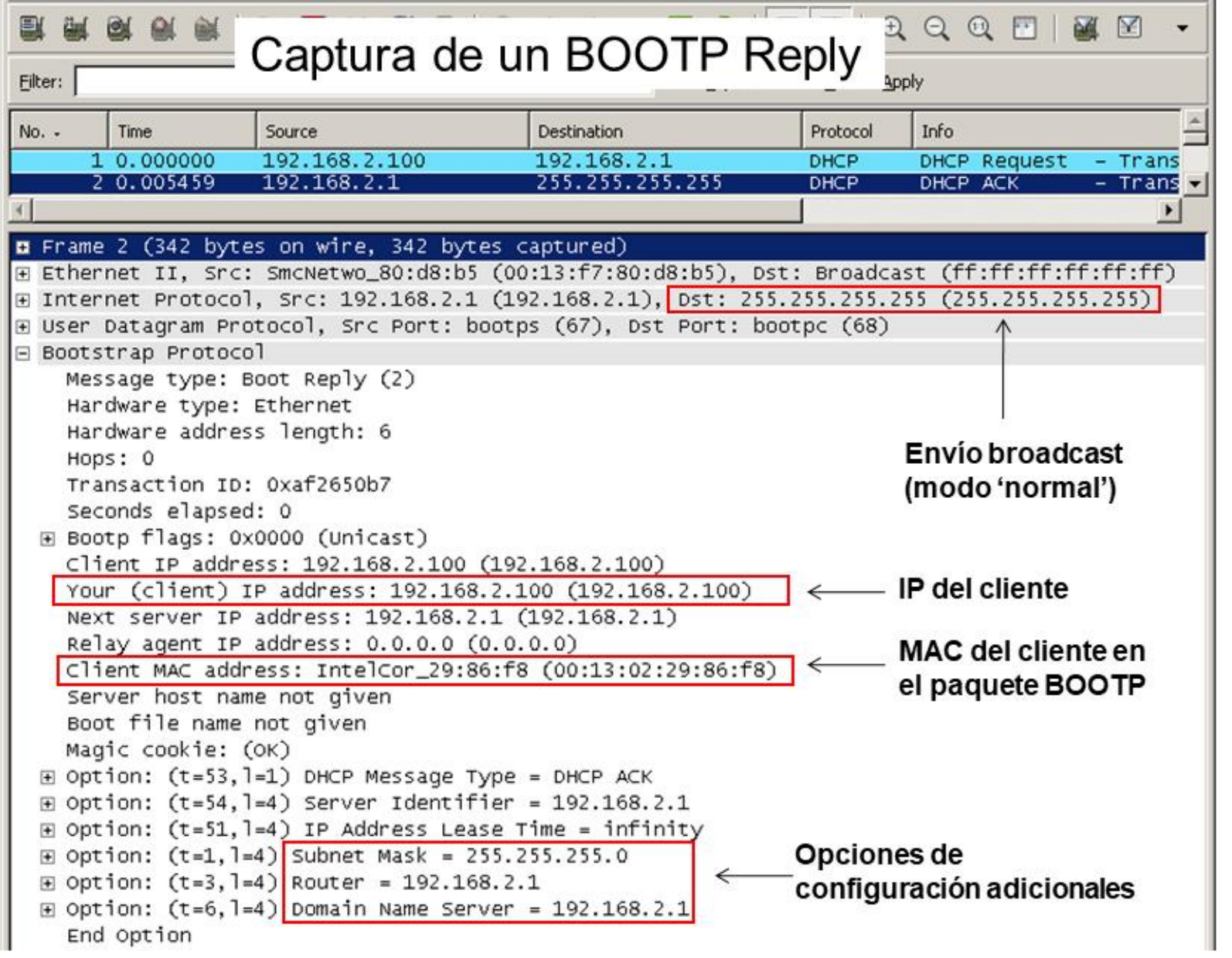
BOOTP con servidor remoto



Parámetros que puede suministrar BOOTP

- Dirección IP del cliente
- Máscara de subred
- Dirección(es) IP de:
  - Router(s)
  - Servidor(es) de nombres
  - Servidor(es) de impresión (LPR)
  - Servidor(es) de tiempo
- Nombre y ubicación del fichero que debe usarse para hacer boot (en ese caso el fichero se cargará después por TFTP)
- Cualquier otro que se quiera, gracias a un mecanismo que permite añadir opciones de fabricantes

Captura de un BOOTP Reply



Paquete IP

Envío broadcast (modo 'normal')

IP del cliente

MAC del cliente en el paquete BOOTP

Opciones de configuración adicionales